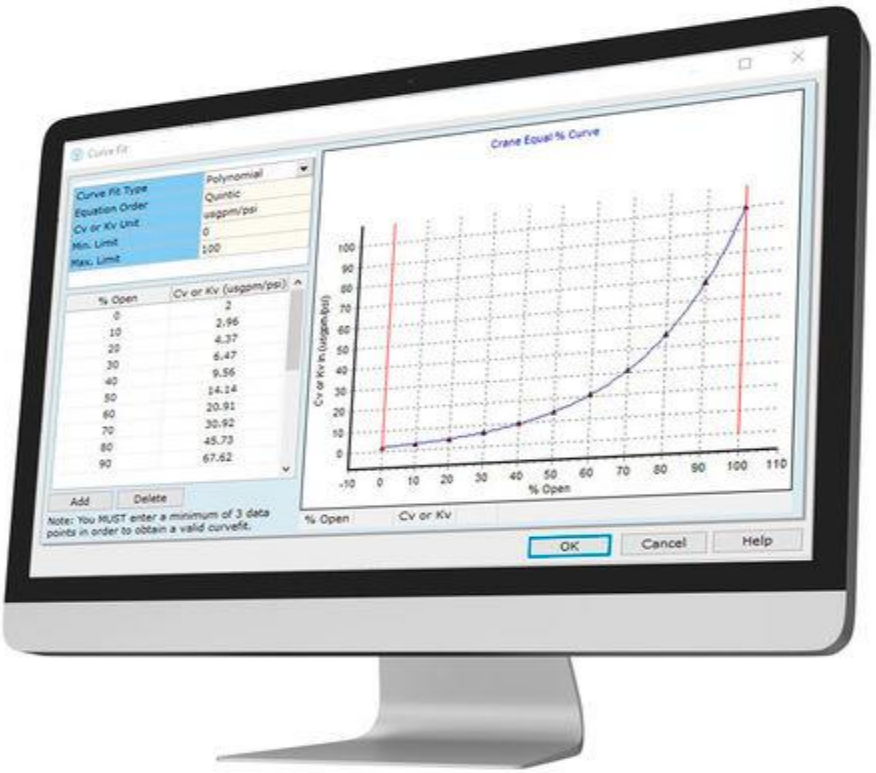
Département de Physique

# TRAVAUX PRATIQUES DE MECANIQUE DES FLUIDES




# (SIMULATION)

# S5: MATERIAUX ENERGETIQUE

**Responsable : A. OUSEGUI**

**Année universitaire : 2026 – 2027**

# Avant-propos

Ce TP a pour objectif d'initier les étudiants, à un autre aspect de la résolution des problèmes de mécanique des fluides, à savoir : "la modélisation numérique". En effet certains problèmes n'admettent pas de solution analytique, et le recours à l'analyse numérique s'avérerait incontournable. On insistera sur les différents termes de l'équation régissant le phénomène considéré, et la façon de la résoudre.

Les sujets proposés demeurent en symbiose avec le contenu du cours de la mécanique des fluides parfaits. Ainsi, on étudiera les forces agissant sur les sections planes ou courbées dans le cas de l'hydrostatique. La cinématique de l'écoulement des fluides parfaits permanents, et les conditions aux limites pour chaque cas. Et par la suite les équations d'Euler et Bernoulli.

Le logiciel utilisé serait Maple. Du fait une introduction du logiciel accompagnée d'un petit rappel des commandes usuelles feront office de la 1$^{ere}$ séance.

A la fin des séances de ce TP, l'étudiant sera apte (on l'espère) à développer des algorithmes de calcul d'une part et d'autre part, à utiliser le logiciel d'une façon optimale.

**Pr. Abdellah OUSEGUI**

# SOMMAIRE

**HYDROSTATIQUE** ..... **1**

**ECOULEMENT AUTOUR DE COINS OU DE DIEDRES** ..... **4**

**PERTES DE CHARGE** ..... **6**

**REFERENCES** ..... **9**

# HYDROSTATIQUE

## But

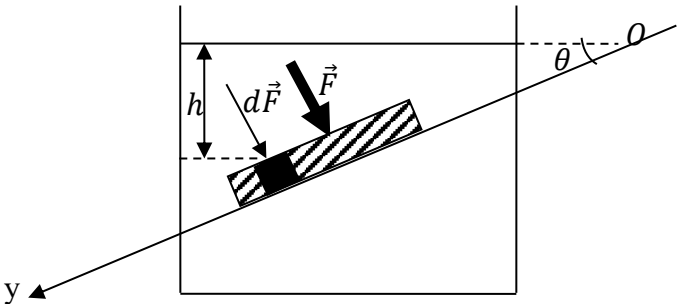
Le but de ce TP consiste à familiariser l'étudiant avec le calcul d'intégrale par Maple. Pour ce faire, on étudie la force de pression exercée par l'eau sur deux corps immergés. L'un a une surface plane et l'autre une surface courbée.

## I- Rappel Théorique Résultante des forces de pression

### Cas d'une paroi plane

Utilisons l'équation fondamentale de l'hydrostatique pour déterminer la résultante des forces de pression d'un liquide sur une paroi inclinée.

O : le point d'intersection entre la surface libre et le plan de la surface plane




Sur l'élément $dS$ agit la force élémentaire $dF = PdS$ avec $P = \gamma h \Rightarrow$

$$dF = \gamma h\, dS = \gamma \times y \sin\theta\ dS$$

D'où la résultante des forces de pression s'exerçant sur toute la surface :

$$F = \int_S \gamma y \sin\theta\, dS = \gamma \sin\theta \int_S y\, dS = \gamma S \sin\theta \frac{\int_S y\, dS}{S} \Rightarrow F = \gamma y_G \sin\theta\, S$$

On pose $h_G = y_G\, sin\theta \Rightarrow F = \gamma\, S\, h_G \Rightarrow \boldsymbol{F = S\, P_G}$

On peut dire que la moyenne des forces qui s'exerce sur la paroi plane est celle qui s'exerce au centre de gravité.

### Cas d'une surface courbée

- *Pour une surface courbe la force horizontale est égale à la force exercée sur la projection verticale de la surface.*
- *La force verticale est égale au poids du liquide réel ou fictif situé au-dessous de la surface courbe par rapport à la surface du liquide*

## Point de poussée

C'est le point où est appliqué la force $\vec{F}$. Il se détermine par l'application de la résultante des moments de force :

$$y_P = \frac{I_{\xi\xi}}{y_G S} + y_G$$

avec : $I_{\xi\xi}$ : le 2ème moment d'inertie par rapport à l'axe des $\xi$ // à $x$ et passant par $G$ ;

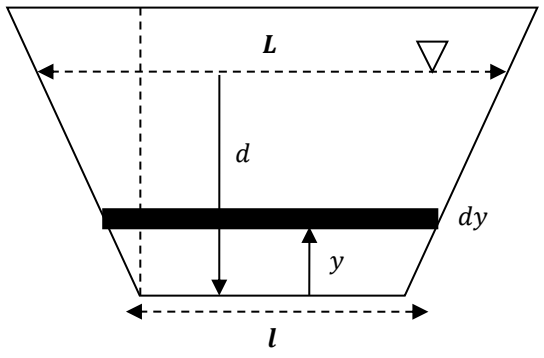
$S$ : la section où appliquée la force $F$ ; $y_G$ cordonnée du centre de gravité.

# II- Manipulation

1) Un barrage trapézoïdal (de dimensions en $m$: $7.5 \times 4.5 \times 4.5 \times 4.5$, avec la partie supérieure est constituée de la grande base) retient une réserve d'eau de 3 mètres de profondeur.

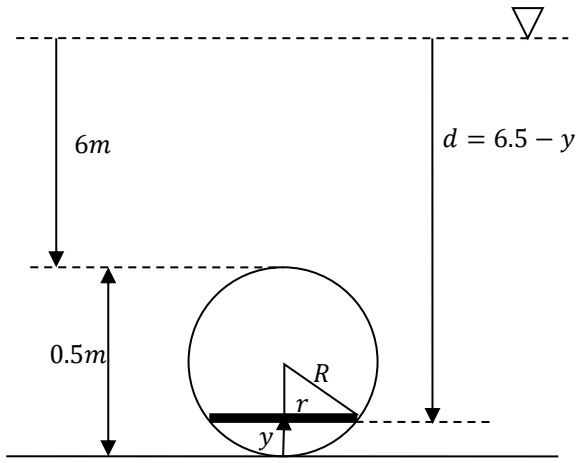
Trouver la force hydrostatique totale que supporte ce barrage ($\rho_{eau} = 1000\ kg/m^3$).

- Calculer la distance $L$ ;
- Calculer la Pression $P$ et déduire $dF$ (la force élémentaire agissant sur la surface élémentaire).
- Déduire la force totale $F$ ; par les deux méthodes :1) En intégrant $dF$ ; 2) en utilisant le centre de gravité ;
- Déterminer le point de poussée de la force



2) Pour un bateau de croisière par forte mer, le haut de l'un de ses hublots circulaires de "1/2" mètre de diamètre est immergé sous 6 mètres d'eau. Si $\rho_{mer} = 10^3 kg/m^3$, trouvez la force totale agissant sur le hublot.

- Calculer $r$ en fonction de $R$ et $y$ ;
- Déterminer $dF$ (la force élémentaire agissant sur la surface élémentaire) ;
- Déduire la force totale $F$
- AN : demander au superviseur du TP



# ECOULEMENT AUTOUR DE COINS OU DE DIEDRES

Ce problème classique au demeurant, consiste à étudier les lignes de courant d'un fluide incompressible autour d'un obstacle. Les difficultés sont essentiellement calculatoires. En conséquence, un calculateur symbolique devrait grandement faciliter la résolution du problème. L'utilisation de Maple est amplement justifiée.

## I- Partie théorique

On Considère un écoulement plan modélisé par la fonction potentiel $\varphi$ et ligne de courant $\psi$ en coordonnées cylindriques :

$$\begin{cases}\varphi(r,\theta) = mr^{n+1}\cos\big((n+1)\theta\big)\\ \psi(r,\theta) = mr^{n+1}\sin\big((n+1)\theta\big)\end{cases}$$ et le champ de vitesse obtenu ainsi:

$$\begin{cases} v_r = \dfrac{\partial\varphi}{\partial r} = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial\psi}{\partial\theta} = m(n+1)r^n\cos\big((n+1)\theta\big)\\ v_\theta = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial\varphi}{\partial\theta} = -\dfrac{\partial\psi}{\partial r} = -m(n+1)r^n\sin\big((n+1)\theta\big)\end{cases}$$

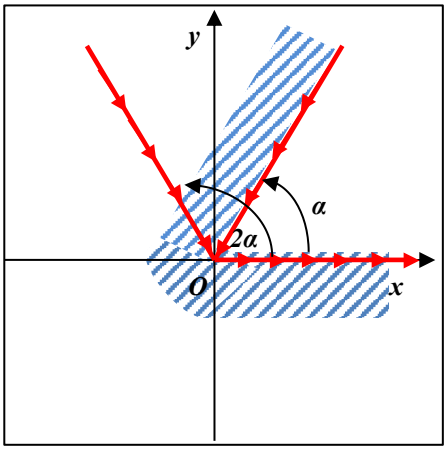
On remarque que la vitesse s'annule si $r = 0$. L'origine est donc un point d'arrêt. Les lignes de courant passant par l'origine vérifient :

$$\psi(r,\theta) = C^{te} = mr^{n+1}\sin\big((n+1)\theta\big) = 0 \Rightarrow \begin{cases} r = 0\\ \sin\big((n+1)\theta\big) = 0\end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{k}{(n+1)}\pi \ \ (k \in \mathbb{Z})$$

Si $k = 0 : \theta = 0 \Rightarrow$ demi droite $(Ox)$

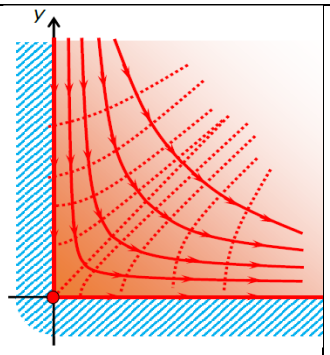
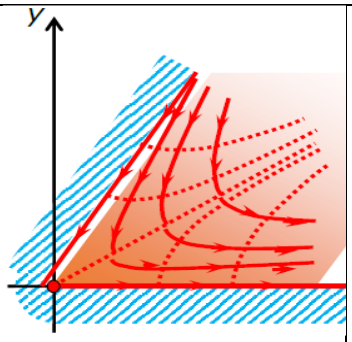
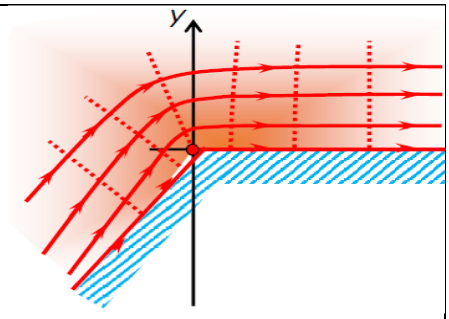
Si $k = 1 : \theta = \pi/n + 1 = \alpha \Rightarrow$ demi droite d'angle $\alpha$ avec $(Ox)$

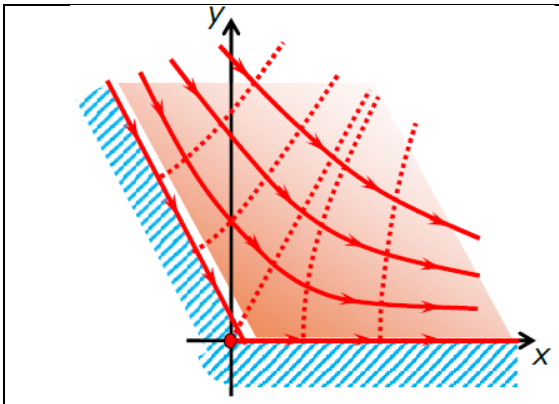
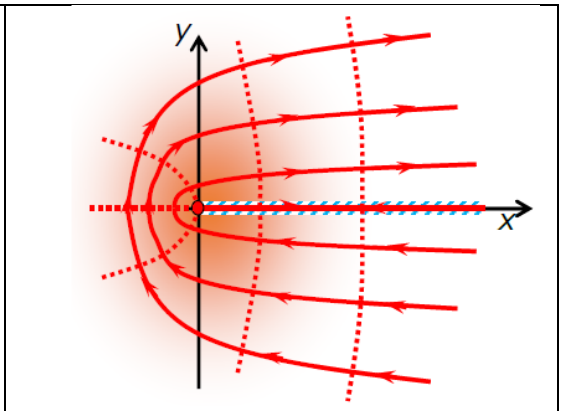
Si $k = 2 : \theta = 2\pi/n + 1 = \alpha \Rightarrow$ demi droite d'angle $2\alpha$ avec $(Ox)$




Les lignes de courant pouvant être assimilées à des barrières infranchissables, celles passant par le point d'arrêt forment des " coins " : ce sont les ***coins d'arrêt***.

L'étude de l'écoulement du fluide entre ces coins d'arrêt, pour quelques valeurs particulières de $n$ aboutit aux figures présentées ci-dessous.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| $n = 1 \quad y = \frac{C^{te}}{x}$ | $n > 1;\ \alpha = \frac{\pi}{n+1} < \frac{\pi}{2}$ | $-\frac{1}{2} < n < 0; 0 < \alpha = \frac{\pi}{n+1} < 2\pi$ |
| les lignes de courant sont des hyperboles | écoulement autour d'un coin aigu | écoulement autour d'un dièdre |

| | |
|---|---|
|  |  |
| $0 < n < 1 \ \ 0 < \alpha = \frac{\pi}{n+1} < \pi$ | $n = -\ \frac{1}{2} \quad \alpha = 2\pi$ |
| écoulement autour d'un coin obtus | contournement d'un demi-plan |

# II- Manipulation

- Se fixer $m = 1$ et faire varier $n$ suivant les valeurs mentionnées au cas théoriques ;
- Déterminer les fonctions de courant et équipotentiel ;
- Déduire les composantes radiale et angulaire de la vitesse ;
- Trouver les coordonnées d'éventuels points d'arrêt ;
- Tracer les lignes de vitesses pour chacun des cas ;
- Comparer les résultats obtenus aux figures théoriques ci-dessus ;
- Y-a-t-il une influence de $m$ sur la nature des écoulements ? Justifier.

# PERTES DE CHARGE

## But

L'écoulement des fluides en conduites est un phénomène omniprésent dans de nombreux domaines industriels et civils : réseaux d'adduction d'eau, transport de hydrocarbures, systèmes de chauffage, circuits hydrauliques, etc. La maîtrise des pertes d'énergie lors de l'écoulement est essentielle pour le dimensionnement et l'optimisation de ces installations. Ces travaux pratiques visent à étudier les écoulements visqueux en conduites à travers trois aspects complémentaires : l'établissement des outils fondamentaux d'analyse (Manip), la résolution de problèmes complexes par méthodes itératives (Mini-projet1) et le dimensionnement optimal d'installations (Mini-projet 2).

**Objectifs pédagogiques :**

- Implémenter et comprendre le diagramme de Moody
- Maîtriser les méthodes de calcul des pertes de charge
- Résoudre des problèmes implicites par méthodes itératives
- Dimensionner une installation de conduites selon des contraintes techniques

## I- Rappel Théorique

### I-1) Nombre de Reynolds et le régime d'écoulement

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{VD}{\nu}$$

$\rho$ : la masse volumique de du fluide $(kg/m^3)$

$V$ : vitesse moyenne de l'écoulement $(m/s)$ ;

$D$ diamètre de la conduite $(m)$ ;

$\mu$ : la viscosité dynamique du fluide $(Pa \cdot s)$ ;

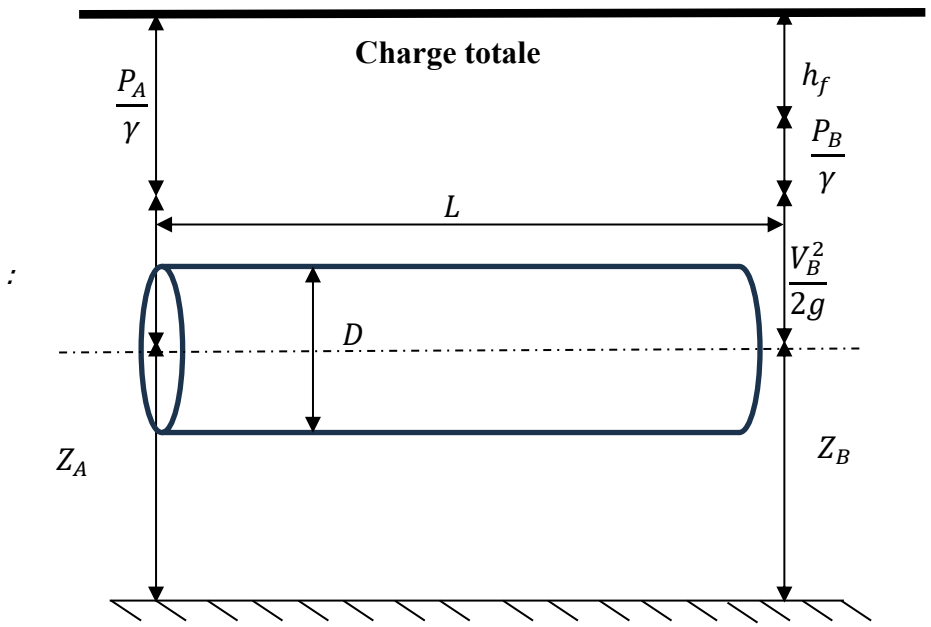
$\nu$ : la viscosité cinématique $(m^2/s)$.

- $Re \leq 2300$ écoulement laminaire
- $2300 < Re \leq 4000$ écoulement transitoire
- $Re > 4000$ écoulement turbulent

### I-2) Pertes de charge linéaires (formule de Darcy-Weisbach)

Considérons un écoulement du point A vers le point B. La conservation de la charge totale du fluide implique (en utilisant l'équation de Bernoulli) :

$$\frac{P_A}{\gamma} + \frac{V_A^2}{2g} + Z_A = \frac{P_B}{\gamma} + \frac{V_B^2}{2g} + Z_B + h_{f_{A\to B}}$$




$$h_f = f\frac{L}{D}\frac{V^2}{2g}\ (m) \qquad \Delta p = f\frac{L}{D}\rho\frac{V^2}{2}\ (Pa)$$

Où $f$ est le coefficient de frottement

Coefficient de frottement

| | |
|---|---|
| • **Régime laminaire** | $f = \frac{64}{Re}$ |
| • **Régime turbulent** : résolution de l'équation de Colebrook-White | $\frac{1}{\sqrt{f}} = -2\log_{10}\left(\frac{\epsilon/D}{3{,}7} + \frac{2{,}51}{Re\sqrt{f}}\right)$ |

### I-3) Perte de charge singulières

$$h_s = K\frac{V^2}{2g}\ (m) \qquad \Delta p_s = K\rho\frac{V^2}{2}\ (Pa)$$

avec $K$ coefficient dépendant de la singularité

## II- Manipulation : Réalisation du Diagramme de Moody

**Objectif :** Implémenter le diagramme de Moody sous MATLAB

**Travail à réaliser :**

## II-1) Implémentation des fonctions de calcul

- Écrire une fonction $f_lam(Re)$ retournant $f = 64/Ref$ ;
- Écrire une fonction $f_turb(Re, \epsilon/D)$ résolvant l'équation de Colebrook-White par méthode itérative (méthode du point fixe) :
- Écrire une fonction principale $f_darcy(Re, \epsilon/D)$ sélectionnant automatiquement le régime.

## II-2) Génération du diagramme

- Créer un vecteur de nombres de Reynolds de $10^2$ à $10^8$ (échelle logarithmique) ;
- Définir une liste de rugosités relatives typiques : $[0\ 10^{-6}\ 10^{-5}\ 10^{-4}\ 5 \times 10^{-4}\ 10^{-3}\ 2 \times 10^{-3}\ 0{,}02\ ]$;
- Calculer $f$ pour chaque couple $(Re, \epsilon/D)$ ;
- Tracer le diagramme avec échelles log-log

# REFERENCES

**Cours de Mécanique des fluides parfait "SMP6 Energétique Faculté des Sciences de Meknès"**

**Chemical Engineering Dynamics, Ingham et al., Wiley-VCH, 2000.**

**http://www.lmpt.univ-tours.fr/~licois/Enseignement/Sciences/Maple/**

**https://www.maplesoft.com/applications/**